

FASE 3 PLANEACION – PROYECTO 08

GA8-220501096-AA1-EV01 Desarrollar Software a partir de la Integración de sus Módulos Componentes React(frontend) + Node.js(backend)

APRENDIZ:

Luis Orlando Guerra González

Ficha de Caracterización: No 2977364

Proyecto: Reserva de Alojamiento Turísticos Rural

INSTRUCTORES

Ing. Carlos Andrés Jaramillo

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Proyecto/Software: Sistema de Reserva de Alojamiento Turístico y Rurales

CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL QUINDIO

Tabla de contenido

FASE 3 PLANEACION – PROYECTO 08.....	1
GA8-220501096-AA1-EV01 Desarrollar Software a partir de la Integración de sus Módulos Componentes React(frontend) + Node.js(backend)	1
APRENDIZ:	1
Luis Orlando Guerra González	1
Ficha de Caracterización: No 2977364	1
Proyecto: Reserva de Alojamiento Turísticos Rural.....	1
INSTRUCTORES	1
Ing. Carlos Andrés Jaramillo	1
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software.....	1
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL QUINDIO.....	1
SENA RURAL HUB	3
Plataforma Web para la Gestión Integral de Turismo Rural.....	3
1. Introducción	3
2. Objetivo General	4
3. Objetivos Específicos	4
4. Tecnologías Utilizadas.....	4
5. Arquitectura del Sistema	5
6. Funcionalidades Implementadas.....	5
7. Seguridad Implementada	6
8. Estructura del Proyecto	7
9. Instalación y Ejecución Local	7
10. Credenciales de Acceso para Evaluación	9
11. Impacto y Proyección	9
12. Repositorio Oficial del Proyecto.....	9
13. Conclusión	10

SENA RURAL HUB

Plataforma Web para la Gestión Integral de Turismo Rural

1. Introducción

El sector turístico rural representa una oportunidad estratégica para el desarrollo económico sostenible de las comunidades. Sin embargo, muchos operadores rurales aún gestionan sus reservas, huéspedes y servicios de manera manual o mediante herramientas dispersas que no permiten un control eficiente ni generación de estadísticas en tiempo real.

En respuesta a esta necesidad, se desarrolló SENA Rural Hub, una plataforma web full-stack orientada a la gestión integral de fincas turísticas rurales. El sistema permite administrar reservas, huéspedes, servicios adicionales, facturación y reportes estadísticos mediante una arquitectura moderna basada en tecnologías actuales del ecosistema JavaScript.

Este proyecto no solo aborda una problemática real del sector turístico, sino que también aplica buenas prácticas de desarrollo de software, incluyendo separación de capas, autenticación basada en roles, protección de rutas, arquitectura modular y conexión a base de datos relacional.

La solución fue diseñada con visión de escalabilidad, permitiendo su evolución futura hacia un modelo SaaS (Software as a Service) desplegado en la nube.

2. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar de forma eficiente y segura los procesos administrativos de una finca turística rural, integrando reservas, huéspedes, servicios y reportes estadísticos en un solo sistema centralizado.

3. Objetivos Específicos

- **Implementar un sistema de autenticación con control de roles.**
- **Diseñar una base de datos relacional en PostgreSQL.**
- **Construir una API REST segura con Node.js y Express.**
- **Desarrollar una interfaz dinámica con React.**
- **Integrar dashboard con gráficos estadísticos.**
- **Proteger rutas mediante middleware de autorización.**
- **Aplicar arquitectura modular y buenas prácticas de desarrollo.**

4. Tecnologías Utilizadas

Backend

- **Node.js**
- **Express.js**
- **PostgreSQL**
- **JWT (Autenticación basada en tokens)**
- **Middleware de autorización**

Frontend

- **React**
- **Vite**
- **TailwindCSS**
- **Context API para manejo de autenticación**
- **Axios para consumo de API**

Base de Datos

- **PostgreSQL con relaciones y llaves foráneas.**

5. Arquitectura del Sistema

La arquitectura implementada sigue el patrón Cliente-Servidor con separación clara de responsabilidades:

Frontend

Encargado de la interfaz de usuario, validación de formularios y consumo de la API REST.

Backend

Expone endpoints RESTful protegidos mediante autenticación JWT. Incluye:

- **Controladores**
- **Modelos**
- **Rutas**
- **Middleware de autenticación**
- **Conexión a base de datos**

Base de Datos

Modelo relacional con entidades principales:

- **Usuarios**
- **Fincas**
- **Huéspedes**
- **Reservas**
- **Servicios**

Las relaciones incluyen integridad referencial mediante llaves foráneas.

6. Funcionalidades Implementadas

Gestión de Usuarios

- **Registro e inicio de sesión**

- *Control de roles (Administrador)*
- *Protección de rutas privadas*

Gestión de Fincas

- *Crear fincas*
- *Listar fincas*
- *Visualizar precios por noche*

Gestión de Huéspedes

- *Registro de huéspedes*
- *Consulta de información*

Gestión de Reservas

- *Creación de reservas*
- *Cálculo automático del total*
- *Asociación con huésped y finca*

Gestión de Servicios

- *Registro de servicios adicionales*
- *Asociación a reservas*

Dashboard Estadístico

- *Total de reservas*
- *Ingresos generados*
- *Estadísticas visuales*

7. Seguridad Implementada

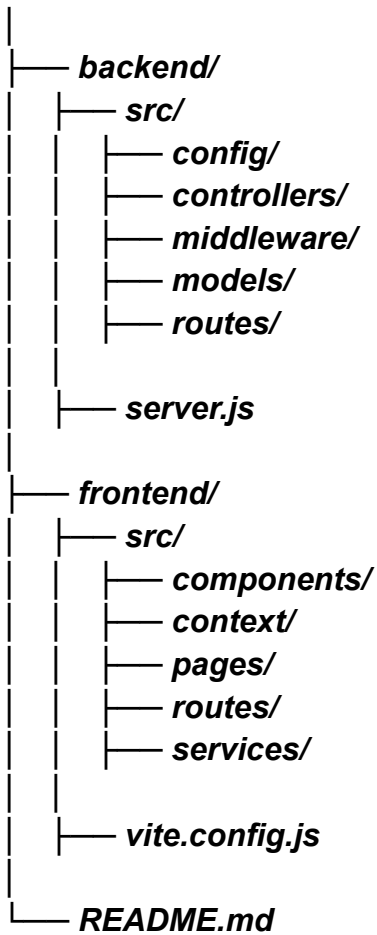
El sistema incorpora:

- *Autenticación mediante JWT*
- *Middleware de validación de token*
- *Protección de rutas privadas*
- *Separación de roles*

- *Variables de entorno para configuración sensible*
- *Eliminación del archivo .env del repositorio público*

8. Estructura del Proyecto

Proyecto-Turistico-Rural-SENA/



Esta organización permite mantenibilidad, escalabilidad y claridad estructural.

9. Instalación y Ejecución Local

Requisitos

- *Node.js instalado*
- *PostgreSQL instalado*

- **Git**

Backend

1. **Entrar a la carpeta backend:**

cd backend

2. **Instalar dependencias:**

npm install

3. **Crear archivo .env con:**

DB_USER=tu_usuario

DB_HOST=localhost

DB_NAME=nombre_bd

DB_PASSWORD=tu_password

DB_PORT=5432

JWT_SECRET=clave_secreta

4. **Ejecutar servidor:**

npm run dev

Servidor en:

http://localhost:4000

Frontend

1. **Entrar a la carpeta frontend:**

cd frontend

2. **Instalar dependencias:**

npm install

3. **Ejecutar aplicación:**

npm run dev

Aplicación en:

http://localhost:5173

10. Credenciales de Acceso para Evaluación

Para facilitar la revisión de este módulo y el acceso a las rutas protegidas del sistema, se ha creado un usuario administrador de prueba. A continuación, se detallan las credenciales habilitadas:

URL de Acceso: <http://localhost:5173/login>

Correo Electrónico: admin2@sena.edu.co

Contraseña: [Admin123](#)

Rol Asignado: [Administrador](#)

Estas credenciales permiten evaluar completamente el funcionamiento del sistema, incluyendo las rutas protegidas y el dashboard administrativo.

11. Impacto y Proyección

Este sistema puede evolucionar hacia:

- *Implementación en la nube (AWS, Azure, Railway)*
- *Contenerización con Docker*
- *Multi-tenant SaaS*
- *Integración con pasarela de pagos*
- *Generación automática de facturas en PDF*
- *Panel avanzado de métricas financieras*

La arquitectura permite escalar el sistema sin reestructuraciones profundas.

.

12. Repositorio Oficial del Proyecto

El código fuente completo del sistema se encuentra disponible en el siguiente repositorio público de GitHub:

Repositorio Oficial:

<https://github.com/LuisAlDev/Proyecto-Turistico-Rural-SENA>

El repositorio incluye:

- ***Backend completo (Node.js + Express + PostgreSQL)***
- ***Frontend completo (React + Vite + TailwindCSS)***
- ***Estructura modular organizada***
- ***README técnico con arquitectura explicada***
- ***Historial de commits***
- ***Configuración para ejecución local***
- ***Exclusión del archivo .env por razones de seguridad***

Este repositorio permite:

- ***Revisión del código fuente***
- ***Clonación del proyecto***
- ***Ejecución local***
- ***Evaluación técnica de arquitectura***
- ***Verificación de buenas prácticas implementadas***

13. Conclusión

El desarrollo de SENA Rural Hub demuestra la aplicación práctica de conceptos de análisis y desarrollo de software en un entorno realista. A través de una arquitectura full-stack moderna, se integraron múltiples componentes tecnológicos para construir una solución funcional, segura y escalable.

El sistema cumple con principios de diseño modular, separación de responsabilidades y buenas prácticas de seguridad. Además, refleja competencias técnicas en backend, frontend y bases de datos relacionales.

Más allá de ser un ejercicio académico, el proyecto establece una base sólida para evolucionar hacia una plataforma SaaS comercial enfocada en el sector turístico rural.

En términos técnicos y estructurales, el sistema está preparado para ser desplegado en producción con mínimos ajustes adicionales, demostrando que el desarrollo no se limitó a cumplir requisitos mínimos, sino que fue construido con visión de crecimiento y sostenibilidad tecnológica